

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	-----------------------------

Curso	Engenharia Informática	Ano letivo	2015/2016
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Física		
Ano curricular	1º	Semestre	1º S
Data	12/11/2015	Duração	2h

1º TESTE

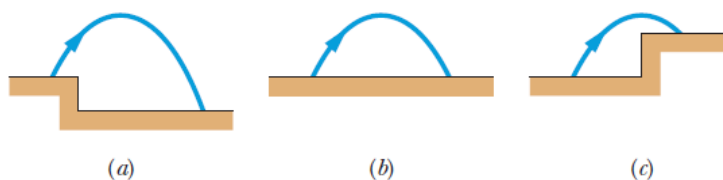
Grupo I (teórico)

(Justifique as opções)

(2,5 val.) 1 Comente as seguintes afirmações:

- 1.1 – “No movimento circular uniforme, a aceleração é constante.”
- 1.2 – “Num movimento curvilíneo a velocidade e a aceleração têm a mesma direção.”

(1,5 val.) 2.- A figura mostra três situações em que um projétil idêntico é lançado de um ponto que se encontra ao mesmo nível e com a mesma velocidade inicial (valor e ângulo). Os projéteis aterram em superfícies em níveis diferentes. Ordene as situações, de forma decrescente, de acordo com o valor da velocidade no instante imediatamente antes de atingir o solo.



Grupo II (teórico-prático)

Indique todos os cálculos que efetuar

(2,0 val.) 3 – Um carro é conduzido 50 km para este, depois 30 km para norte e em seguida 25 km numa direção que faz 30° com o norte no sentido este.

- 3.1 – Represente o diagrama de vetores.
- 3.2 – Determine o valor e a direção do deslocamento total do carro.

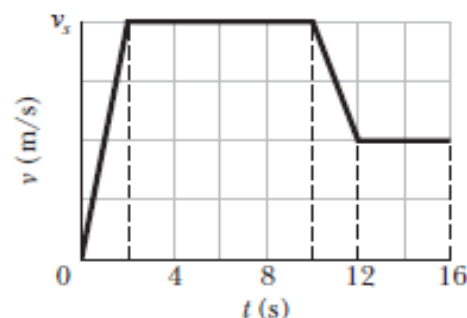
(2,0 val.) 4 – Considere dois vetores $\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ e $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$. Determine:

4.1 – O produto escalar dos dois vetores.

4.2 – O produto vetorial dos dois vetores.

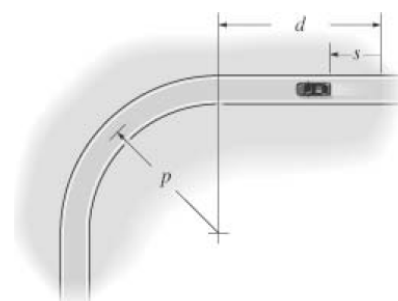
4.3 – O ângulo formado entre os vetores.

(4,0 val.) 5 - O gráfico da figura, representa a velocidade em função do tempo de um corredor que se desloca numa trajetória retilínea e que parte da posição $x = 0$ m. Que distância percorre o corredor em 16 s? Represente os gráficos da aceleração e da posição, para o intervalo de tempo representado.



Na escala vertical da figura, $v_s = 8.0$ m / s.

(4,0 val.) 6.- Um automóvel está inicialmente em repouso, quando $s=0$. Se o valor da velocidade variar segundo a expressão: $\frac{dv}{dt} = 0,015t^2$ m / s², determine o valor da velocidade e da aceleração quando $t=18$ s. ($\rho=75$ m e $d=90$ m).



(4,0 val.) 7.- Uma bola é chutada para o ar e atinge um telhado que se encontra a 20,0 m de altura, 4,0 s depois, conforme a figura. A trajetória da bola faz um ângulo de 60° com o telhado, no instante imediatamente anterior a atingi-lo. Determine:

7.1 – A distância d , medida na horizontal em que a bola vai cair.

7.2 – O valor e o ângulo com a horizontal da velocidade inicial da bola.

